

Практическая работа №8 (Расширенная): Комплексная настройка сетевой безопасности

Тема: Построение защищённой корпоративной сети с сегментацией, контролем доступа, шифрованием трафика и аудитом.

Цель: Закрепить практические навыки настройки комплексных механизмов безопасности на реальном сетевом оборудовании Cisco. Студент должен понять принципы Defense-in-Depth (защита в глубину).

Топология и сценарий

Представьте, что вы сетевой администратор компании "ТехноПрогресс". Вам необходимо модернизировать сеть, внедрив современные стандарты безопасности.

Топология включает:

1. Внутренняя доверенная зона (Inside):

- ПК сотрудников отдела Разработки (VLAN 10, сеть 10.10.10.0/24).
- ПК сотрудников отдела Финансов (VLAN 20, сеть 10.20.20.0/24).
- Серверы: Файловый сервер (SRV1), Внутренний веб-портал (SRV2).
- Коммутатор L3 (Switch0), осуществляющий межвлановую маршрутизацию.

2. Демилитаризованная зона (DMZ):

- Публичный веб-сервер (SRV-WWW), почтовый сервер (SRV-MAIL).
- Сеть DMZ: 172.16.1.0/24.

3. Пограничная зона:

- Межсетевой экран Cisco ASA 5506 (или маршрутизатор с IOS Firewall ZPF).
- Маршрутизатор, подключенный к "Интернету" (облако ISP).
- Внешний клиент (для тестирования доступа извне).

4. Удалённый доступ:

- Беспроводная точка доступа (AP) с гостевой сетью для посетителей.
- Удалённый работник (Router0 с динамическим IP), подключающийся по VPN.

Диаграмма (схематично):

text

[Интернет (Cloud0)]

|

[Border-Router] (G0/0: 203.0.113.1)

|

[ASA-Firewall] (Outside: 203.0.113.10, Inside: 10.0.0.1, DMZ: 172.16.1.1)

/

\

/

\

[Internal L3 Switch] [DMZ Switch]

/

\

\

VLAN10 VLAN20 [SRV-WWW, SRV-MAIL]

(Dev) (Fin) (172.16.1.10, .20)

|

|

PC1,PC2 PC3,PC4

Задачи по шагам:

Часть 1: Базовая сеть и сегментация (15 мин)

1. Постройте топологию в Packet Tracer.
2. Назначьте IP-адреса всем интерфейсам согласно схеме. (Используйте свой N и M из номера билета для последних октетов в определённых сетях, например, 10.10.10.N).
3. На L3 Switch создайте VLAN 10 (Developers), VLAN 20 (Finance), VLAN 99 (Management). Назначьте порты.
4. Настройте SVIs (интерфейсы VLAN) на Switch0 для маршрутизации между VLAN (10.10.10.1, 10.20.20.1).
5. Настройте статическую маршрутизацию или OSPF между Switch0, ASA и Border-Router.

Часть 2: Контроль доступа на уровнях 2 и 3

6. На Switch0:

- * Настройте порты для подключения ПК как port-security maximum 2 с нарушением shutdown.
- * Настройте DHCP Snooping для VLAN 10 и 20, назначьте доверенные порты (uplink к ASA).
- * Настройте список контроля доступа (ACL) на SVI интерфейсах:
- * **VLAN 10:** Разрешить доступ к SRV1 (10.0.0.10) и SRV2 (10.0.0.20), но запретить весь трафик в VLAN 20.
- * **VLAN 20:** Разрешить доступ только к SRV1 и интернету, явно запретить доступ к VLAN 10 и SRV2.

Часть 3: Настройка межсетевого экрана (ASA или ZPF)

7. На ASA:

- * Настройте интерфейсы (Outside, Inside, DMZ) и зоны безопасности.
- * Создайте правила доступа (Access-Groups):
- * Inside -> DMZ: Полный доступ.
- * Inside -> Outside: Разрешить HTTP, HTTPS, DNS.
- * DMZ -> Outside: Разрешить SMTP (почта), DNS.
- * Outside -> DMZ: Разрешить HTTP, HTTPS, SMTP к конкретным серверам.
- * **Запретить ВСЁ остальное по умолчанию.**
- * Настройте NAT (PAT) для внутренних сетей (Inside, DMZ) при выходе в интернет.

Часть 4: Защищённый удалённый доступ

8. Настройка Site-to-Site VPN:

- * На ASA и Router0 (удалённый работник) настройте IPSec VPN (IKEv1/v2) для туннелирования трафика из сети удалённого работника (192.168.N.0/24) в корпоративную сеть.
- * Протестируйте ping из сети удалённого работника во внутреннюю сеть.

9. Настройка безопасной Wi-Fi сети:

- * Настройте точку доступа: создайте две SSID - Corp-Secure (WPA2-Personal/AES, скрыть SSID) для сотрудников и Guest (открытая, с клиентской изоляцией) для посетителей.
- * Настройте маршрутизатор так, чтобы трафик из Guest сети шёл только в интернет, минуя внутреннюю сеть.

Часть 5: Проверка и аудит

10. Эхо-тестирование:

- * Заполните таблицу, проверяя доступность (ping) между ключевыми узлами (PC1 -> SRV2, PC3 -> Интернет, Внешний клиент -> SRV-WWW, Удалённый ПК -> PC1 и т.д.).

11. Команды аудита:

- * Выполните и зафиксируйте вывод команд:
- * show access-lists (на Switch и ASA)
- * show ip nat translations (на ASA/Border-Router)
- * show crypto session (на ASA)
- * show port-security (на Switch0)
- * Проанализируйте логи безопасности на ASA (show logging).